Rúbrica de evaluación del EID

Introducción a la integral con Manim Community

Cálculo Intermedio – Pauta común para ambos cursos

Curso: _____ **Grupo:** _____ **Tema:** _____

Integrantes: _____

Criterios generales de corrección. Se valora la comprensión matemática, la explicación de procedimientos y la interpretación del trabajo propio. No se exige memorizar sintaxis ni justificar cada línea del código. La defensa puede permitir aclarar o corregir oralmente un error, sin modificar el puntaje ya asignado al video.

I. Video y contenido matemático

Criterio e indicadores observables	Deficiente	Aceptable	Bueno	Excelente
V1. Fundamentos matemáticos (7 pts). **a)** define el concepto central (1 pt); **b)** explica los símbolos (1 pt); **c)** indica condiciones de aplicación (1 pt); **d)** relaciona los conceptos (2 pts); **e)** presenta afirmaciones matemáticas correctas (2 pts). *a* ___ *b* ___ *c* ___ *d* ___ *e* ___ *Total* ___/7	☐ 0–2 pts	☐ 2,5–4 pts	☐ 4,5–6 pts	☐ 6,5–7 pts
V2. Ejemplo y procedimiento (7 pts). **a)** usa un ejemplo distinto al apunte (1 pt); **b)** define función, intervalo y datos (1 pt); **c)** desarrolla los pasos principales (2 pts); **d)** obtiene resultados correctos (2 pts); **e)** explica los cálculos en el video (1 pt). *a* ___ *b* ___ *c* ___ *d* ___ *e* ___ *Total* ___/7	☐ 0–2 pts	☐ 2,5–4 pts	☐ 4,5–6 pts	☐ 6,5–7 pts
V3. Interpretación y pregunta central (6 pts). **a)** interpreta el resultado (1 pt); **b)** relaciona el ejemplo y la teoría (1 pt); **c)** responde la pregunta central (1 pt); **d)** justifica su respuesta (2 pts); **e)** conecta su conclusión con la integral (1 pt). *a* ___ *b* ___ *c* ___ *d* ___ *e* ___ *Total* ___/6	☐ 0–1,5 pts	☐ 2–3,5 pts	☐ 4–5 pts	☐ 5,5–6 pts
V4. Visualización matemática con Manim (5 pts). **a)** utiliza escenas pertinentes de Manim; **b)** representa bien funciones y objetos; **c)** usa ejes y etiquetas coherentes; **d)** anima cambios que facilitan la comprensión; **e)** coordina parámetros, cálculos y visualización. *a* ___ *b* ___ *c* ___ *d* ___ *e* ___ *Total* ___/5	☐ 0–1,5 pts	☐ 2–3 pts	☐ 3,5–4,5 pts	☐ 5 pts
V5. Integración de explicación y animación (5 pts). **a)** sincroniza narración y escenas; **b)** explica lo representado; **c)** ordena la exposición progresivamente; **d)** usa lenguaje comprensible; **e)** articula presentación, desarrollo y cierre. *a* ___ *b* ___ *c* ___ *d* ___ *e* ___ *Total* ___/5	☐ 0–1,5 pts	☐ 2–3 pts	☐ 3,5–4,5 pts	☐ 5 pts
V6. Comunicación y participación en el video (5 pts). **a)** cumple la duración total de 4 a 6 minutos; **b)** todos los integrantes explican matemáticas con su voz; **c)** identifica cada intervención; **d)** tiene audio comprensible; **e)** tiene expresiones y gráficos legibles. *a* ___ *b* ___ *c* ___ *d* ___ *e* ___ *Total* ___/5	☐ 0–1,5 pts	☐ 2–3 pts	☐ 3,5–4,5 pts	☐ 5 pts
V7. Fuentes, recursos externos e IA (3 pts). **a)** cita el apunte y dos fuentes matemáticas adicionales (1 pt); **b)** identifica Manim y recursos adaptados, con créditos localizables (1 pt); **c)** declara el uso o no uso de IA y su verificación (1 pt). *a* ___ *b* ___ *c* ___ *Total* ___/3	☐ 0–0,5 pts	☐ 1–1,5 pts	☐ 2–2,5 pts	☐ 3 pts
V8. Entrega y documentación (2 pts). **a)** entrega MP4 y ficha PDF identificados y accesibles (1 pt); **b)** facilita el repositorio con código del video, versión final y README (1 pt). *a* ___ *b* ___ *Total* ___/2	☐ 0 pts	☐ 0,5 pts	☐ 1–1,5 pts	☐ 2 pts
Subtotal del video: P_V = _____ **/40 puntos.**				

II. Defensa oral

Duración máxima: 10 minutos por grupo. Se seleccionará al azar a un integrante presente, conforme a la pauta del proyecto. No debe repetir una presentación del video: responderá las **cuatro preguntas** formuladas por el equipo evaluador.

Pregunta y foco general	Deficiente	Aceptable	Bueno	Excelente
M1. Comprensión del contenido matemático (20 pts). Explica un concepto, relación o afirmación que utilizó en su video y lo vincula con el tema asignado. *Puntaje asignado: _____/20*	☐ 0–6 pts	☐ 7–12 pts	☐ 13–17 pts	☐ 18–20 pts
M2. Justificación del desarrollo (20 pts). Explica por qué realizó un paso o eligió un procedimiento, y qué significado tiene en su ejemplo. *Puntaje asignado: _____/20*	☐ 0–6 pts	☐ 7–12 pts	☐ 13–17 pts	☐ 18–20 pts
M3. Interpretación matemática (10 pts). Interpreta un resultado, gráfica o animación y lo relaciona con la explicación del proyecto. *Puntaje asignado: _____/10*	☐ 0–2 pts	☐ 3–5 pts	☐ 6–8 pts	☐ 9–10 pts
C1. Comprensión del código utilizado (20 pts). Explica qué representa o modifica un fragmento o parámetro relevante del código y cómo afecta a la visualización. No se exige memorizar instrucciones de Manim. *Puntaje asignado: _____/20*	☐ 0–6 pts	☐ 7–12 pts	☐ 13–17 pts	☐ 18–20 pts
Puntaje de defensa: $P_D =$ _____ **/70 puntos.**				

Cálculo de la nota final. Primero, el video será evaluado con un máximo de 40 puntos, obteniendo así una nota inicial.

Durante la defensa, los estudiantes deberán demostrar que comprenden el trabajo realizado. Dependiendo de sus respuestas, podrán conservar entre el 30 % y el 100 % de la nota obtenida en el video.

Para determinar el porcentaje que conservan, se suman 30 al puntaje obtenido en la defensa (máximo 70 puntos).

Por ejemplo, si un grupo obtiene un 6,0 en el video y consigue 50 puntos en la defensa, conservará el 80 % de su nota inicial. Por lo tanto, su nota final será un 4,8.

Registro de calificaciones	Resultado
Puntaje del video	$P_V =$ _____ /40
Nota del video	$N_V =$ _____
Puntaje de defensa (M1+M2+M3+C1)	$P_D =$ _____ /70
Porcentaje de nota conservado	$C =$ _____ %
Nota final del EID	$N_f =$ _____

Observaciones: